

Clase # 32 - Mecánica Teórica

Profesor Dr. Gilberto Silva Ortigoza
Campus / Facultad C.U. BUAP / FCFM
Edificio / EMA4 FM9 / 302

Índice

1. área de una Elipse	1
2. Capítulo IV: Ecuaciones de Hamilton	2
2.1. Grados de libertad	2
2.1.1. Constricciones holonomas	2
2.2. Espacio de configuraciones	3
2.3. Principio de Hamilton	4
2.3.1. Momento generalizado	4
2.4. Formulación hamiltoniana	4
2.5. Espacio fase	6
3. Transformación de Legendre	7
3.1. Ejemplos	7
3.1.1. Ejemplo 1	7
3.2. Ejemplo $f(x) = \frac{x^3}{3}$	8
3.3. Otro ejemplo	10

1. área de una Elipse

$$\pi a$$

Segunda ley: Existe una relación del área barrida del radio vector y el tiempo. (Velocidad areal)

El período es el tiempo que recorre un área total:

Viene en las notas.

Hasta acá hemos cubierto la mitad del curso, ahora vamos a entrar a un nuevo tema.

2. Capítulo IV: Ecuaciones de Hamilton

Supongamos que estamos en un laboratorio, somos grandes experimentadores, aunque no seamos de física aplicada, tenemos el siguiente sistema formado por diferentes partículas. Cada una de esas partículas tiene su vector de posición.

2.1. Grados de libertad

Si no existen constricciones, es decir al menos le es accesible a la partícula una región del espacio $\mathbb{R}^3$. Tiene 3 grados de libertad, es decir, tiene la posibilidad de evolucionar en cualquier dirección en cualquier velocidad.

De tal manera que estando en un punto puede llegar a un punto que se encuentra dentro del volumen. Cuando eso ocurre significa que tenemos una partícula con 3 grados de libertad, es a lo máximo que puede aspirar una partícula en 3-D.

$$n = 3N - K^0$$

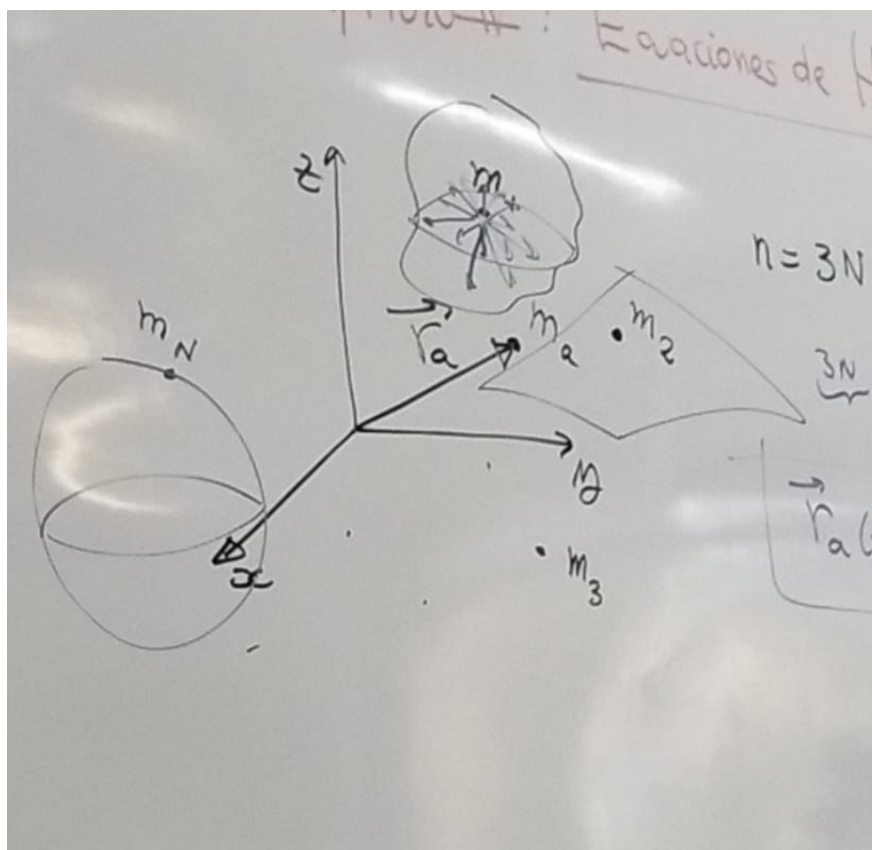


Figura 1: Descripción clara y concisa de la figura.

2.1.1. Constricciones holonomas

Son las únicas a las cuales nos estamos enfocando en este curso.

Las 3 coordenadas para describir a este sistema son:

$$\underbrace{3N}_{\cdot} \{ x_a, y_a, z_a \}_{a=1}^N \longleftrightarrow \{ q_1, q_2, \dots, q_n \} \quad (1)$$

$$\vec{r}_a(t) = \vec{r}_a(q_i, t)$$

La configuración del sistema cambia en forma continua, no abrupta.

2.2. Espacio de configuraciones

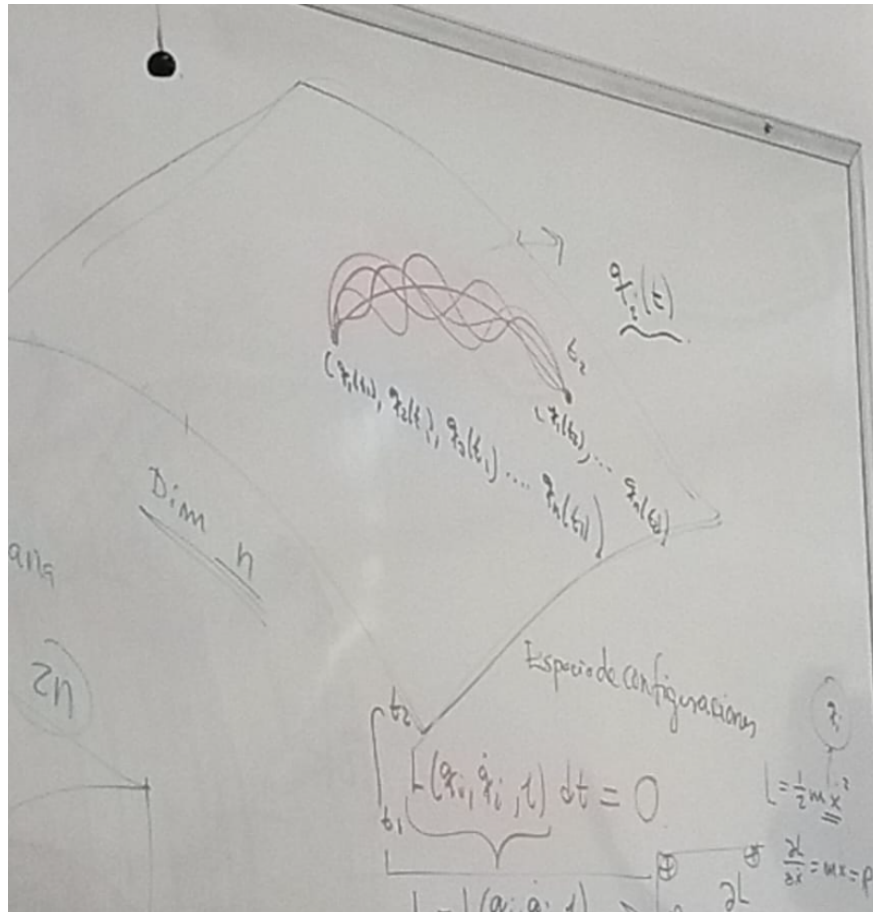


Figura 2: Descripción clara y concisa de la figura.

Este espacio de configuraciones viene parametrizado por q_i que dependen del tiempo. Si las metemos en las ecuaciones de *Euler – Lagrange* tendremos una de las soluciones.

La lagrangiana se conoce como lagrangiana natural. Es decir:

$$L = T - V \rightarrow L = L(q_i, \dot{q}_i, t)$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0, \quad \{i\}_{i=1}^n \quad (2)$$

2.3. Principio de Hamilton

La primera variación de la acción que depende de la lagrangiana es 0:

Esto es

$$\delta \int_{t_1}^{t_2} L(q_i, \dot{q}_i, t) dt = 0$$

Cuando las contricciones son holonomas, que esto sea cierto si y solo si se cumplen las condiciones de lagrange.

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0, \quad \{i\}_{i=1}^n \iff \delta \int_{t_1}^{t_2} L(q_i, \dot{q}_i, t) dt = 0$$

2.3.1. Momento generalizado

No me puedes dar el momento generalizado si no me das la lagrangiana.

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$$

Teniendo la lagrangian, podemos nosotros conocer el momento generalizado.

Momento lineal

Coordenada cartesiana x:

$$L = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 \rightarrow \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m \dot{x} = 0$$

2.4. Formulación hamiltoniana

El sistema clásico se pone *feliz* cuando pasamos a este sistema.

Es decir pasamos de n grados de libertad a Dim n .

Pasamos de dimensión n a dimensión $2n$.

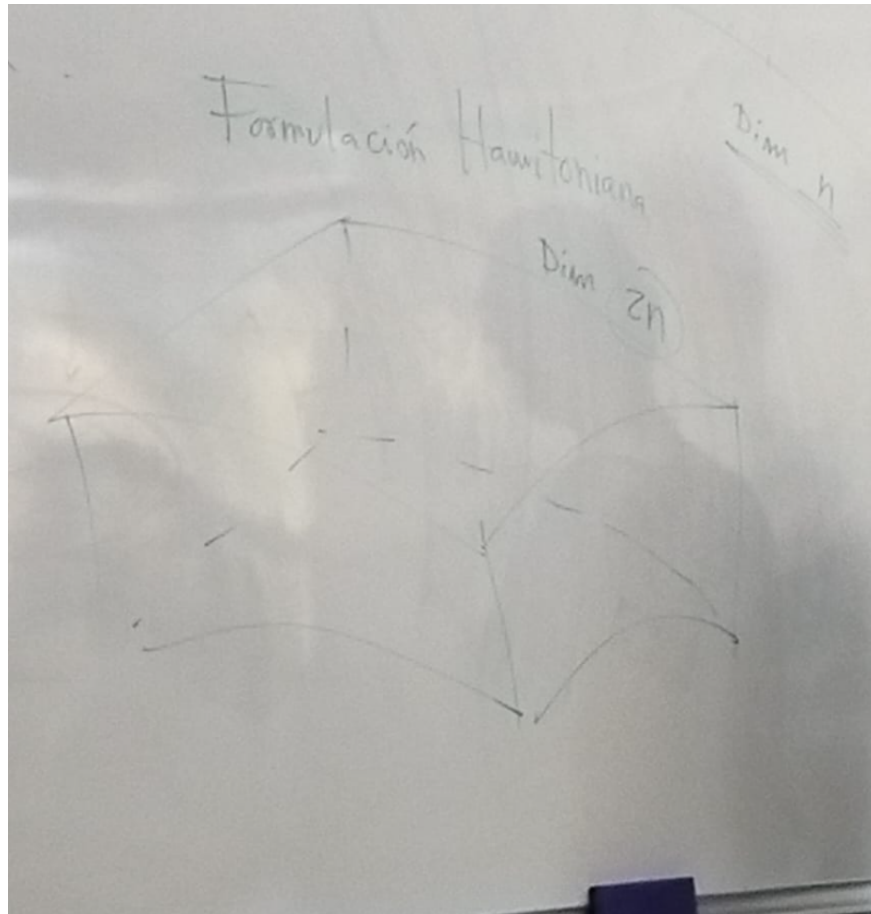


Figura 3: Descripción clara y concisa de la figura.

La formulación hamiltoniana según los libros es otra formulación de la mecánica equivalente al de la formulación Lagrangiana. Según ortigoza esto no es totalmente cierto, la riqueza en espacio de dimensión $2n$ es más amplia, entonces no es totalmente equivalente.

La información entre dos puntos a distintos tiempos se pueden escribir por medio de la posición y velocidad inicial o la posición a dos tiempo distintos.

$$\underbrace{(q_i, p_i)}_{(x, mx)|_{t=t_1}}$$

Es decir en el espacio fase es suficiente con tener posición y momento inicial para un sólo tiempo.

2.5. Espacio fase

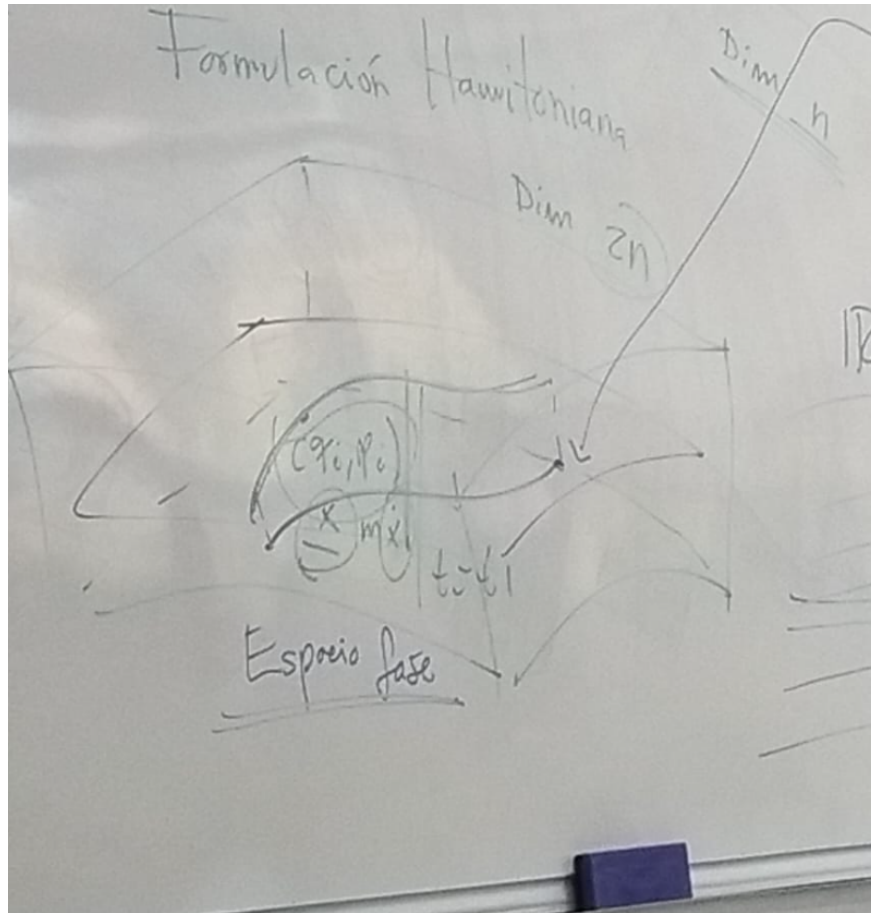


Figura 4: Descripción clara y concisa de la figura.

Tenemos.

Esta L es función de:

Para poder construir la lagrangiana, tenemos que delimitar los vectores de posición de cada una de las partículas, poner las contricciones, elegir las coordenadas generalizadas y poner el vector en esas coordenadas generalizadas y el tiempo:

$$L = L(q_i, \dot{q}_i, t)$$

$$\vec{r}_a = \vec{r}_a(q_i, t)$$

Acá no aparecen velocidades, aparecen cuando calculamos la velocidades de la partícula, es decir, primero debemos de dar las coordenadas generalizadas. En la formulación lagrangiana, son como secundarias, son derivables, aparecen cuando tomamos las derivadas de las coordenadas generalizadas, no aparecen de la nada.

Tú me das una función que para poderla conocer necesitamos saber q_i , $\dot{q}_i$ y t .

$\underbrace{(q_i, \dot{q}_i, t)}_{\text{Localmente } \mathbb{R}^{2n+1}} \rightarrow \text{una función que toma valores en un espacio que tiene esas coordenadas y lo asocia a una función escalar}$

Es decir:

$$\underbrace{(q_i, \dot{q}_i, t)}_{\text{Localmente } \mathbb{R}^{2n+1}} \rightarrow L(q_i, \dot{q}_i, t)$$

Localmente es $\mathbb{R}^{2n+1}$ tiene n posiciones $+n$ velocidades $+1$ tiempo.

$$\underbrace{(q_i, \dot{q}_i, t)}^{2n+1} \rightarrow \underbrace{(q_i, p_i, t)}^{2n+1}$$

Cuando agrega,os tiempo es el espacio **fase extendido**. En el espacio fase extendido está definido el hamiltoniano.

Dada la lagrangiana vamos a definir una función H que depende de q_i , p_i y t . Una vez que fuimos capaces de dar una lagrangiana; ¿cómo yo construyo la hamiltoniana?

Respuesta: Mediante una **transformada de Legendre**.

3. Transformación de Legendre

DEF. Sea $f(x)$ una función de valores reales, la transformación de **Legendre** o transformada de **Legendre** es una nueva función, de una nueva variable p que se determina de la siguiente forma:

Dado

$$f(x) \rightarrow F(x, p) \equiv px - f(x)$$

F mayúscula depende de la variable y la variable que queremos determinar (variable nueva) q .

Dada esta función, imponemos lo siguiente:

$$\frac{\partial F}{\partial x} = 0 \Rightarrow p - \frac{df}{dx} = 0 \Rightarrow \boxed{p = \frac{df}{dx}}$$

Caso cuando $\boxed{x = x(p)}$, si esto ocurre, la transformación de Legendre de $f(x)$ se determina de la siguiente forma:

$$g(p) \equiv F(x(p), p) = px(p) - f(x(p))$$

3.1. Ejemplos

3.1.1. Ejemplo 1

En este ejemplo vamos a considerar que $f(x) = x^2$.

Sabemos que es una parábola y queremos construir la **transformada de Legendre**, que denotamos como $g(p)$.

Construimos la función auxiliar:

$$F(x,p) \equiv px - x^2$$

← seguimos la receta: $f(x) \rightarrow F(x,p) = px - f(x)$

Imponemos la condición de estacionariedad:

$$\frac{\partial F}{\partial x} = 0 \Rightarrow p - 2x = 0 \Rightarrow \boxed{p = 2x}.$$

De aquí despejamos:

$$x = \frac{p}{2}.$$

Sustituyendo este valor en $F(x,p)$ obtenemos la función transformada:

$$g(p) \equiv F(x(p),p) = p\left(\frac{p}{2}\right) - \left(\frac{p}{2}\right)^2.$$

Simplificamos:

$$g(p) = \frac{p^2}{2} - \frac{p^2}{4} = \frac{p^2}{4}.$$

Por lo tanto:

$$\boxed{g(p) = \frac{p^2}{4}}.$$

3.2. Ejemplo $f(x) = \frac{x^3}{3}$

Denotamos como $g(p)$ a la **transformada de Legendre**.

Construimos la función auxiliar:

$$F(x,p) = px - \frac{x^3}{3}.$$

Imponemos la condición de estacionariedad:

$$\frac{\partial F}{\partial x} = 0 \Rightarrow p - x^2 = 0 \Rightarrow \boxed{p = x^2}.$$

De aquí despejamos:

$$x = \pm\sqrt{p}.$$

Sustituyendo este valor en $F(x,p)$ obtenemos la función transformada:

$$g(p) \equiv F(x(p),p) = p(\pm\sqrt{p}) - \frac{(\pm\sqrt{p})^3}{3}.$$

Calculamos cada término:

$$g(p) = \pm p^{3/2} - \frac{\pm p^{3/2}}{3}.$$

Simplificamos:

$$g(p) = \pm \frac{2}{3} p^{3/2}.$$

Por lo tanto, la transformada de Legendre tiene dos ramas:

$$\boxed{g(p) = \frac{2}{3} p^{3/2}} \quad \text{para } x > 0, \quad \boxed{g(p) = -\frac{2}{3} p^{3/2}} \quad \text{para } x < 0.$$

- La función original $f(x) = \frac{x^3}{3}$ es *impar* y tiene pendiente $p = x^2 \geq 0$.
- Por ello, para un mismo valor de p , existen dos posibles valores de x : uno positivo y otro negativo.
- Cada rama de $g(p)$ corresponde al segmento de $f(x)$ en el que $x > 0$ o $x < 0$.
- La nueva función $g(p)$ describe cómo cambia el área asociada al plano tangente de $f(x)$ al variar la pendiente p .

La transformada de Legendre de $f(x) = x^3/3$ es

$$g(p) = \pm \frac{2}{3} p^{3/2},$$

donde el signo depende del dominio de x .

La p nos da la pendiente de la recta tangente a mi función en ese punto.

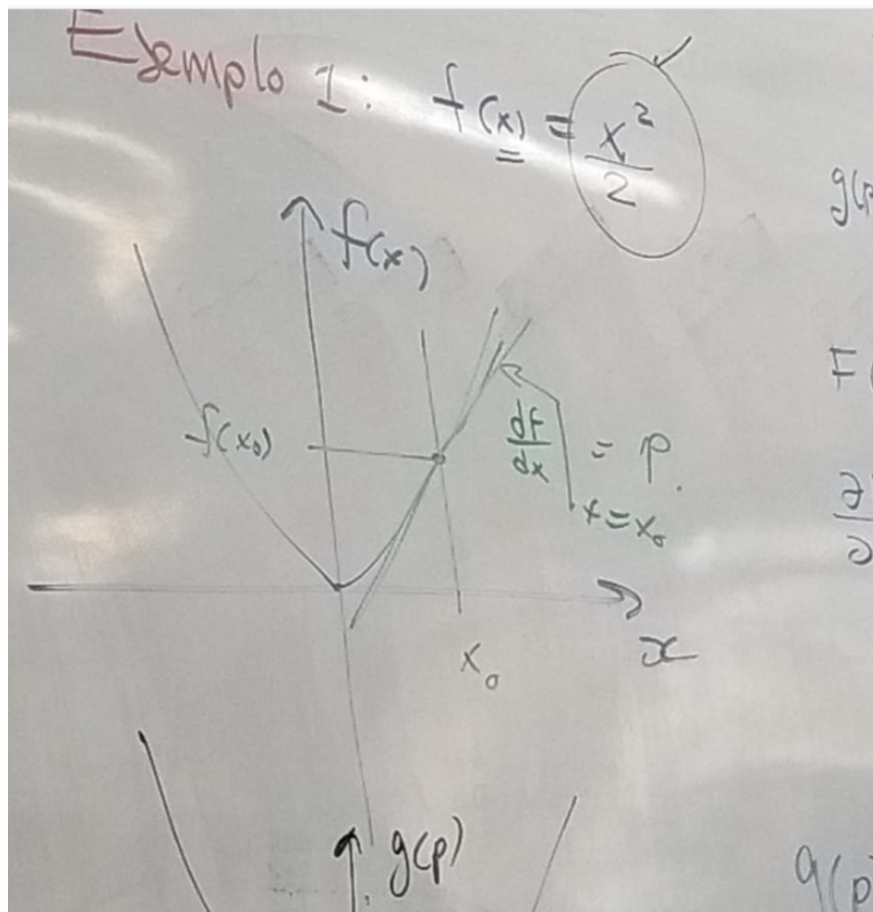


Figura 5: Descripción clara y concisa de la figura.

Fijarnos en la envolvente de la curva: transformada de Legendre de esa función, tiene un pico. Tiene una singularidad en tipo cúspide. Vlene en los problemas de tarea.

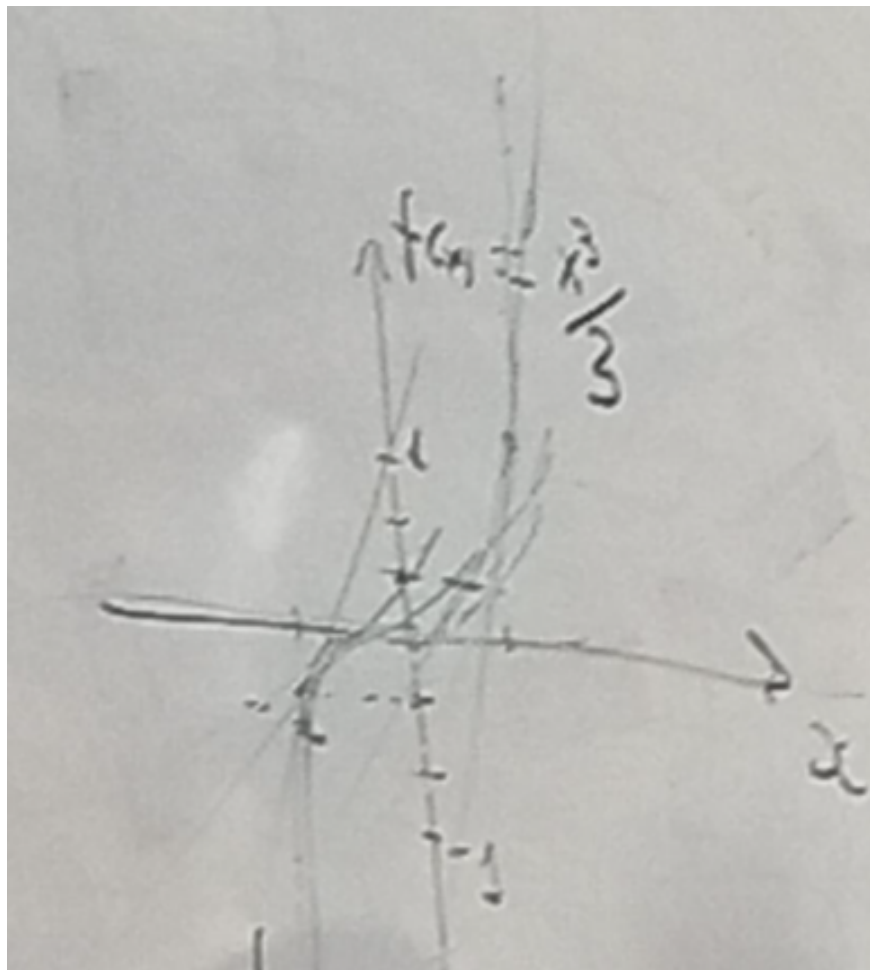


Figura 6: Descripción clara y concisa de la figura.

3.3. Otro ejemplo

$$L = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 \rightarrow F(\dot{x}, p) \equiv \dot{x}p - L$$

$$F(\dot{x}, p) = \dot{x}p - \frac{1}{2}m\dot{x}^2$$

$$\frac{\partial F}{\partial \dot{x}} = 0 \Rightarrow p - m\dot{x} = 0 \Rightarrow \boxed{p = m\dot{x}}$$

Tenemos despejando $\dot{x}$:

$$\dot{x}(p) = \frac{p}{m}$$

Tenemos así:

$$\begin{aligned}
 H(p) &= F(\dot{x}(p), p) \\
 &= [\dot{x}(p)] p - \frac{1}{2} m [\dot{x}(p)]^2 \\
 &= \frac{p^2}{m} - \frac{p^2}{2m} \\
 &= \frac{p^2}{2m}
 \end{aligned}
 \tag{3}$$

Entonces el hamiltoniano es:

$$H = \frac{p^2}{2m}$$

Hamiltoniano de **partícula libre**.

Después de varios casos, ya no hace caso definir esa función intermedia/auxiliar (F). p es la recta tange a la grafica del lagrangiano como función de la velocidad.

Este capítulo se acab en dos semanas